

Questão 1. Classifique cada processo abaixo como **exotérmico** ou **endotérmico**, justificando em uma frase:

1. Combustão de madeira.
 2. Derretimento de gelo.
 3. Fotossíntese.
 4. Respiração celular.
-

Resolução:

1. **Exotérmico:** a combustão oxida a celulose e outros compostos da madeira, liberando calor e luz para o ambiente ($\Delta H < 0$).
2. **Endotérmico:** o gelo absorve calor do ambiente para romper as ligações de hidrogênio da estrutura cristalina e se tornar líquido ($\Delta H > 0$).
3. **Endotérmico:** a fotossíntese usa energia luminosa (solar) para converter CO_2 e H_2O em glicose e O_2 — armazena energia no sistema ($\Delta H > 0$).
4. **Exotérmico:** a respiração celular oxida a glicose, liberando energia química na forma de ATP e calor para o organismo ($\Delta H < 0$).

Questão 2. Uma reação química libera 50 kJ para a vizinhança.

1. Qual é o sinal de ΔH dessa reação?
 2. A reação é exotérmica ou endotérmica? Justifique.
 3. Esboce, em palavras, como seria o diagrama de energia (reagentes x produtos) dessa reação.
-

Resolução:

1. $\Delta H = -50$ kJ (sinal **negativo**): por convenção, $\Delta H = H_{\text{produtos}} - H_{\text{reagentes}}$; como o sistema perde energia para a vizinhança, os produtos ficam num nível de entalpia mais baixo que os reagentes.
2. A reação é **exotérmica**: energia é liberada pelo sistema para a vizinhança ($\Delta H < 0$), e a vizinhança aquece.
3. O diagrama de energia (entalpia vs. coordenada de reação) mostra os **reagentes num patamar mais alto**, uma barreira de ativação acima deles (energia de ativação), e os **produtos num patamar mais baixo**, com a diferença de altura correspondendo a 50 kJ — a energia liberada na forma de calor.

Questão 3. Calcule a quantidade de calor necessária para aquecer 100 g de água de 25°C a 75°C (calor específico da água = 4,18 J g⁻¹°C⁻¹). Expresse o resultado em joules e em quilojoules.

Resolução:

Usando $q = m \cdot c \cdot \Delta T$:

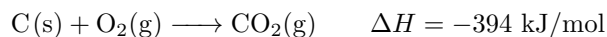
$$\Delta T = 75 - 25 = 50^{\circ}\text{C}$$

$$q = 100 \text{ g} \times 4,18 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1} \times 50^{\circ}\text{C}$$

$$q = \mathbf{20\,900\,J} = \mathbf{20,9\,kJ}$$

O calor necessário é **positivo** (o sistema absorve energia), o que é coerente com um processo de aquecimento.

Questão 4. Dada a equação termoquímica:



1. O que significa o sinal negativo de ΔH ?
2. Quantos kJ são liberados na combustão completa de 2,00 mol de C(s)?
3. Quantos kJ são liberados na combustão completa de 6,0 g de C(s) ($M = 12,0 \text{ g/mol}$)?

Resolução:

1. O sinal negativo indica que a reação é **exotérmica**: o sistema (carbono + oxigênio) libera 394 kJ de calor para a vizinhança a cada mol de C consumido. Os produtos possuem entalpia menor que os reagentes.
- 2.

$$q = 2,00 \text{ mol} \times 394 \text{ kJ/mol} = \mathbf{788 \text{ kJ}}$$

São liberados 788 kJ.

3. Número de mols de C:

$$n = \frac{6,0 \text{ g}}{12,0 \text{ g/mol}} = 0,50 \text{ mol}$$

$$q = 0,50 \text{ mol} \times 394 \text{ kJ/mol} = \mathbf{197 \text{ kJ}}$$

São liberados 197 kJ.

Questão 5. Por que a transpiração resfria o corpo? Explique em termos de processo endotérmico/exotérmico e do tipo de mudança de estado envolvida.

Resolução:

A transpiração envolve a **vaporização** (evaporação) do suor — passagem do estado **líquido para o gasoso**.

A vaporização é um processo **endotérmico**: as moléculas de água precisam absorver energia para vencer as forças intermoleculares (ligações de hidrogênio) que as mantêm no líquido e escapar para a fase de vapor. Essa energia é retirada da *superfície da pele* e dos tecidos próximos, que se resfriam.

Em termos quantitativos, a entalpia de vaporização da água é elevada ($\approx 2260 \text{ J/g}$ a 37°C), o que torna a transpiração um mecanismo de termorregulação muito eficiente: basta evaporar pequenas quantidades de suor para dissipar grandes quantidades de calor corporal.

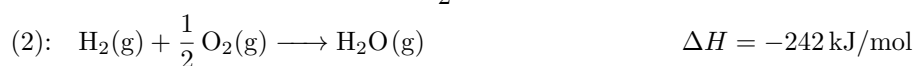
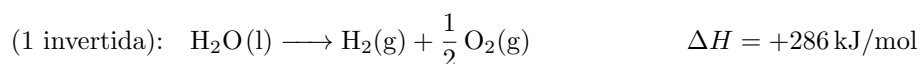
Questão 6. São conhecidos os seguintes dados termoquímicos:



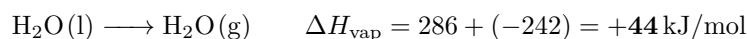
1. Usando a Lei de Hess, calcule o ΔH da vaporização da água, $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \longrightarrow \text{H}_2\text{O}(\text{g})$.
2. O valor obtido deveria ser positivo ou negativo? Esse resultado é coerente com o tipo de processo (fornecimento ou liberação de calor)?

Resolução:

1. Pela Lei de Hess, combinamos as equações de modo que os termos indesejados se cancelem. Invertamos a equação 1 (mudando o sinal de ΔH_1) e somamos com a equação 2:



Somando:



2. O valor é **positivo**, o que é coerente: a vaporização é um processo **endotérmico** — o sistema (água) precisa absorver energia para romper as ligações de hidrogênio e passar para o estado gasoso.

Questão 7. Uma amostra de 100 g de água e uma amostra de 100 g de ferro ($c = 0,45 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$), inicialmente à mesma temperatura, recebem a mesma quantidade de calor (5,0 kJ cada).

1. Calcule a variação de temperatura (ΔT) de cada amostra.
2. Qual delas esquenta mais? Relacione o resultado ao conceito de calor específico e a um exemplo do cotidiano (ex.: areia da praia x água do mar).

Resolução:

Usando $q = m \cdot c \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta T = q/(m \cdot c)$:

1. • **Água** ($c = 4,18 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$):

$$\Delta T_{\text{água}} = \frac{5000 \text{ J}}{100 \text{ g} \times 4,18 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}} = \frac{5000}{418} \approx \mathbf{12,0^{\circ}\text{C}}$$

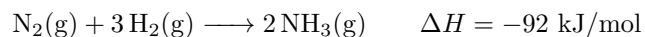
- **Ferro** ($c = 0,45 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$):

$$\Delta T_{\text{ferro}} = \frac{5000 \text{ J}}{100 \text{ g} \times 0,45 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}} = \frac{5000}{45} \approx \mathbf{111^{\circ}\text{C}}$$

2. O **ferro** esquenta muito mais (111°C vs. 12°C) porque seu calor específico é quase 10 vezes menor que o da água. Um calor específico baixo significa que pouca energia é necessária para elevar a temperatura de 1 g em 1°C .

Exemplo do cotidiano: a **areia da praia** (baixo c) esquenta rapidamente ao sol e fica quase insuportável ao toque, enquanto a **água do mar** (alto c) permanece bem mais fria — ela absorve muito mais calor para a mesma variação de temperatura.

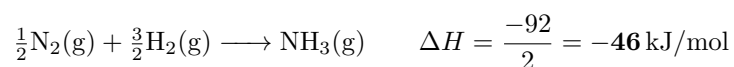
Questão 8. A síntese da amônia é descrita por:



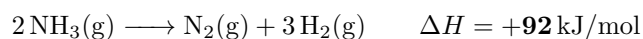
1. Qual o valor de ΔH para a formação de **1 mol** de $\text{NH}_3(\text{g})$ a partir de N_2 e H_2 ?
2. Escreva a equação termoquímica da reação **inversa** (decomposição de 2 mol de NH_3) e indique seu ΔH .

Resolução:

1. A equação fornecida produz 2 mol de NH_3 com $\Delta H = -92 \text{ kJ}$. Para 1 mol de NH_3 , divide-se tudo por 2 (a estequiometria e o ΔH):



2. Invertendo a reação original (sentido inverso), o sinal de ΔH também se inverte:



A decomposição da amônia é **endotérmica**: requer fornecimento de energia para romper as ligações N–H e reforçar a tripla ligação $\text{N} \equiv \text{N}$ e as ligações H–H.

Questão 9. Um gás, ao absorver 300 J de calor da vizinhança, se expande e realiza 120 J de trabalho sobre a vizinhança.

1. Identifique o sinal de q e de w nesse processo, usando a convenção $\Delta U = q + w$ (em que w é o trabalho realizado *sobre* o sistema).
2. Calcule ΔU do gás.

Resolução:

1. Na convenção $\Delta U = q + w$ (convenção IUPAC/química):
 - q : calor *absorvido pelo sistema* $\rightarrow$ **positivo**. O gás absorve 300 J $\Rightarrow q = +300$ J.
 - w : trabalho realizado *sobre o sistema*. O sistema (gás) se *expande* e realiza trabalho *sobre a vizinhança* (trabalho feito pelo sistema), portanto o trabalho feito *sobre o sistema* é negativo: $w = -120$ J.
- 2.

$$\Delta U = q + w = 300 + (-120) = +\mathbf{180\text{ J}}$$

A energia interna do gás **aumentou** em 180 J: o sistema ganhou mais energia via calor do que cedeu via trabalho de expansão.

Questão 10. Calorimetria. Um pedaço de 50,0 g de um metal, inicialmente a 100,0°C, é colocado em 100,0 g de água a 20,0°C. O sistema atinge o equilíbrio térmico a 24,0°C. Use $c_{\text{água}} = 4,18 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$ e admita que todo o calor perdido pelo metal é ganho pela água (sistema isolado).

1. Calcule o calor ganho pela água.
2. Calcule o calor específico do metal, sabendo que ele perde a mesma quantidade de calor que a água ganha.

Resolução:

1. **Calor ganho pela água** ($\Delta T_{\text{água}} = 24,0 - 20,0 = 4,0^\circ\text{C}$):

$$q_{\text{água}} = m \cdot c \cdot \Delta T = 100,0 \text{ g} \times 4,18 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1} \times 4,0^\circ\text{C} = \mathbf{1672 \text{ J}}$$

2. O metal perde $q_{\text{metal}} = -1672 \text{ J}$ (sinal negativo: o metal cede calor).

$$\Delta T_{\text{metal}} = 24,0 - 100,0 = -76,0^\circ\text{C}$$

Isolando c_{metal} :

$$\begin{aligned} q_{\text{metal}} &= m_{\text{metal}} \cdot c_{\text{metal}} \cdot \Delta T_{\text{metal}} \\ -1672 &= 50,0 \times c_{\text{metal}} \times (-76,0) \\ c_{\text{metal}} &= \frac{1672}{50,0 \times 76,0} = \frac{1672}{3800} \approx \mathbf{0,44 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}} \end{aligned}$$

Esse valor é muito próximo do calor específico do **ferro** ($c = 0,45 \text{ J g}^{-1}\text{°C}^{-1}$), sugerindo que o metal em questão pode ser o ferro.